



IIC2343 - Arquitectura de Computadores (II/2026)

Ayudantía 7: RISC-V

Ayudantes: Ignacio Gajardo (gajardo.ignacio@uc.cl), Mario Rojas (mario.denzel@estudiante.uc.cl),
Nicolás Romo Aubele (nroma@uc.cl), Fernanda Escobar (fer_jez@uc.cl)

Pregunta 1: Análisis de código

En el siguiente fragmento de código se realiza el llamado de una subrutina `func_n`:

```
.data
n: .word 5
.text
main:
    lw s0, n
    li s1, 1
    li t1, 0
func_n:
    bgt s1, s0, end
    addi a0, s1, 0
    addi sp, sp, -4
    sw ra, 0(sp)
    jal ra, calcular
    lw ra, 0(sp)
    addi sp, sp, 4
    add t1, t1, a0
    addi s1, s1, 1
    jal zero, func_n

calcular:
    addi sp, sp, -4
    sw t0, 0(sp)
    srli t0, a0, 1
    slli t0, t0, 1
    beq t0, a0, caso_b

caso_a:
    lw t0, 0(sp)
    addi sp, sp, 4
    jalr zero, 0(ra)

caso_b:
    sub s3, zero, a0
    addi a0, s3, 0
    lw t0, 0(sp)
    addi sp, sp, 4
    jalr zero, 0(ra)
end:
    addi a0, t1, 0
    li a7, 1
    ecall
    li a7, 10
    ecall
```

Este fragmento representa el cómputo de una función $f(n)$ con dos valores de retorno. A partir de este:

1. Indique, con argumentos y en términos de n , lo que retorna la función $f(n)$. Por ejemplo, $f(n) = (n - 1)!$.

Solución: Notamos que la función inicia con $a0 = 1$, luego llama a la subrutina *calcular* la cual mediante *shifts* indica si $a0$ es par o impar. Si es par, retorna al valor tal cual. Si es impar, retorna el valor con signo negativo. Luego, suma $a0$ a $s2$, suma 1 a $s1$ y repite el procedimiento hasta que $s1$ sea mayor que n , en cuyo caso termina el programa.

De esta manera, concluimos que la función $f(n)$ calcula la serie alternante

$$f(n) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} * i$$

Pregunta 2: Elabore el código

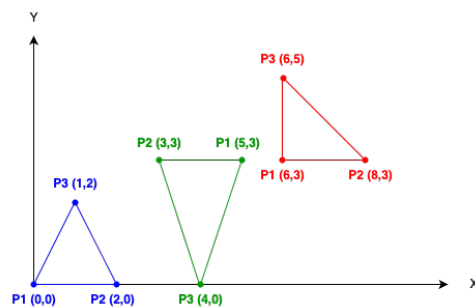
Elabore, utilizando el Assembly RISC-V, un programa que **calcule el área del triángulo que se forma a partir de tres puntos en un plano de dos dimensiones**. Las coordenadas de los puntos se guardarán individualmente en la memoria, como se muestra a continuación:

```
# Calcular el área de un triángulo que tiene un segmento paralelo al eje x
.data
area:  .word 0
b:     .word 0
h:     .word 0
P1:    .word 0, 0 # Coordenadas (X,Y) del punto P1
P2:    .word 2, 0 # Coordenadas (X,Y) del punto P2
P3:    .word 1, 2 # Coordenadas (X,Y) del punto P3
.text
# Su código aquí. Guarde los resultados de base, altura y área en las variables correspondientes.
```

Puede asumir los siguientes supuestos:

- Los tres puntos **siempre** formarán un triángulo válido.
- Los tres puntos **siempre** se encontrarán en el primer cuadrante del plano cartesiano, *i.e.* $x \geq 0$ y $y \geq 0$ para todo punto (x, y) .
- Los puntos P1 y P2 conformarán la base del triángulo y **siempre** será paralela al eje x .
- El cálculo del área se obtiene a partir de la fórmula $\frac{b \times h}{2}$, siendo b la extensión de la base y h la extensión de la altura del triángulo.

A continuación, tres ejemplos de triángulos válidos en el contexto de este problema:



IMPORTANTE: No es necesario que respete la convención en este ejercicio.

Solución: A continuación, un código que cumple lo pedido:

```
# Calcular el área de un triángulo que tiene un segmento paralelo al eje x
.data
area:  .word 0
b:      .word 0
h:      .word 0
P1:     .word 0, 0  # Coordenadas (X,Y) del punto P1
P2:     .word 2, 0  # Coordenadas (X,Y) del punto P2
P3:     .word 1, 2  # Coordenadas (X,Y) del punto P3
.text
init:
    addi s0, zero, -1
    addi s1, zero, 2
    la s2, b
    la s3, h
    la s4, area
    la t0, P1
    lw t2, 4(t0)      # t2 = P1.y
    lw t0, P1         # t0 = P1.x
    lw t1, P2         # t1 = P2.x
    la t3, P3
    lw t3, 4(t3)      # t3 = P3.y
base_compute:
    sub t0, t0, t1
    bgt t0, zero, height_compute
    mul t0, t0, s0
height_compute:
    sw t0, 0(s2)
    sub t2, t2, t3
    bgt t2, zero, area_compute
    mul t2, t2, s0
area_compute:
    sw t2, 0(s3)
    mul t4, t0, t2
    div t4, t4, s1
    sw t4, 0(s4)
end:
    addi a7, zero, 10
    ecall
```

Feedback ayudantía

Escanee el QR para entregar feedback sobre la ayudantía.

